

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/06/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/40	/20	/20	/100

1. (20 punti) Cifrari a sostituzione.

- In un cifrario a sostituzione i simboli sono rimpiazzati da altri simboli. Si supponga che i simboli sia del messaggio che della chiave siano elementi presi dall'insieme $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Per esempio, i simboli $\{0,6,5,2,4,0\}$ sono rimpiazzati da $\{1,2,3,4,5,1\}$
 - (5 punti) Quante differenti sostituzioni sono possibili per un alfabeto con simboli $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ (spiegare)?
 - (5 punti) Se la sostituzione è implementata come la somma modulo 10, si cifri e si decifri il messaggio $M=\{4,5,7,6,5,2\}$ con chiave $\{8,5,4,6,8,2\}$.
 - (10 punti) Si utilizzi una doppia sostituzione, sempre con somma modulo 10, e con due chiavi K_1 e K_2 . Discutere la sicurezza del cifrario così ottenuto.

2. (40 punti)(Feistel cipher)

- (10 punti) Descrivere vantaggi e svantaggi dell'utilizzo delle strutture di Feistel.
- (10 punti) Si consideri un cifrario di Feistel per blocchi di 8 bit a 2 round. Come funzione di Feistel per ogni round i si utilizzi la funzione
$$f_i(x,K) = (2i \cdot K)^x \bmod 15 \text{ per } i=1,2$$
dove K è un elemento di Z_{15} e x il valore in numero del corrispondente binario. Esprimere il cifrato $c=L_2R_2$ in funzione di L_0R_0
- (10 punti) Cifrare il messaggio $M=\{0001\ 0010\}$ con chiave $k=7$
- (10 punti) Se $K=7$ e il ciphertext è $C=\{0011\ 1111\}$, qual è il plaintext?

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica

- (10 punti) Si definiscano i parametri di RSA e le eventuali difficoltà nella loro generazione
- (10 punti) Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).

(20 punti) Diffie Hellmann.

- (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - Dimostrare che 3 è una radice primitiva di Z_{11}
 - Se Alice ha chiave pubblica 5 qual è la sua chiave privata?
 - Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
- Qual è la chiave segreta condivisa?
- (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico